Teswatch — Fleet API 연결 설정 안내

테슬라 계정을 연동해서 차량 상태 조회·제어(배터리, 냉난방, 도어락, 위치 등)를 쓰기 위한 설정 방법입니다.
최종 업데이트: 2026년 9월 27일

> 이 설정은 **선택 사항**입니다. Teswatch는 워치와 차량이 블루투스(BLE)로 직접 통신하는 "다이렉트 키" 기능만으로도 잠금/해제 등 기본 동작이 가능합니다. 아래 설정은 **배터리 상태, 충전 정보, 원격 냉난방, 차량 위치** 등 테슬라 서버(Fleet API)를 거쳐야 하는 기능을 쓰고 싶을 때만 필요합니다.

왜 각자 직접 설정해야 하나요?

가장 큰 이유는 **비용**입니다. 테슬라 Fleet API는 2025년 1월부터 **사용량만큼 요금이 부과되는 유료 API**로 바뀌었습니다. 만약 개발자인 제가 하나의 계정으로 모든 사용자의 API 요청을 대신 처리한다면, 사용자가 늘어날수록 제 계정의 API 사용량이 합산되어 청구되고, 결국 이 비용을 감당하기 위해 **월 구독료를 받아야 하는 구조**가 될 수밖에 없습니다.

반면 테슬라는 **개발자 계정 1개당 매월 $10 상당의 무료 사용량(할인)**을 제공합니다. 그래서 사용자 각자가 본인 명의로 계정을 만들어서 쓰면, 차량 1~2대를 개인적으로 쓰는 정도의 사용량은 이 무료 한도 안에서 대부분 해결되어 **유지 비용이 전혀 들지 않습니다**. 이게 바로 번거로워 보이는 이 설정을 각자 하시도록 안내하는 핵심 이유입니다. (보안상 도메인을 본인 명의로 등록해야 하는 것도 부차적인 이유입니다.)

다만 코드를 직접 만지거나 복사/붙여넣기할 필요는 없도록, 아래 방법은 **버튼 클릭 몇 번**으로 끝나게 만들어 두었습니다.

준비물

- 구글(Gmail) 계정 — GitHub 가입용
- 이메일 주소 — Cloudflare 가입용 (둘 다 무료)
- 테슬라 계정 (developer.tesla.com 접속용)

* GitHub와 Cloudflare 모두 **무료 요금제**로 충분합니다. 신용카드 등록이 필요 없습니다.

1단계 — 배포 버튼 누르기

아래 버튼(링크)을 눌러주세요. 이 버튼 하나로 여러분의 개인 Cloudflare 계정에 필요한 서버(Worker)가 자동으로 만들어집니다.

Cloudflare에 배포하기 →

주소: https://deploy.workers.cloudflare.com/?url=https://github.com/Madmachine-X/Teswatch

1. Cloudflare 계정으로 로그인 (계정이 없으면 그 자리에서 무료 가입)

2. GitHub 계정 연결 요청이 뜨면 **"New GitHub connection"** 클릭 → GitHub 로그인 → 권한 승인
3. 연결된 저장소 목록에서 **Teswatch** 선택 → **Next**
4. Project name, KV namespace 이름은 기본값 그대로 두고 **Deploy** 클릭
5. 배포가 끝날 때까지 1~2 분 정도 반드시 기다립니다 (Initializing → Cloning → Installing → Deploying 순서로 진행)

2단계 — 접속 주소 켜기

1. 배포 완료 후 상단 **Domains** 탭으로 이동
2. **Worker URL (Production)** 항목의 토글 스위치가 꺼져 있으면 켜기
3. 이제 `https://teswatch-relay.내계정이름.workers.dev` 같은 형태의 나만의 주소가 생깁니다

3단계 — 관리자 비밀번호(PIN) 설정

1. **Settings** 탭 → **Runtime variables and secrets** 섹션의 **Add variable** 클릭
2. Name: `SETUP_PIN`
3. Value: 원하는 비밀번호 아무거나 입력, secret 활성화 (나중에 설정 페이지 들어갈 때 사용)
4. 저장

4단계 — 테슬라 개발자 포털에서 앱 등록

1. developer.tesla.com 접속 → 테슬라 계정으로 로그인
2. 새 애플리케이션(App) 생성
3. Redirect URI 에 아래 값을 정확히 입력:

   https://teswatch-relay.내계정이름.workers.dev/callback
4. 등록 완료 후 테슬라 개발자 페이지 열어두기 : 발급된 **Client ID**, **Client Secret** 복사에 필요

5단계 — 워치에서 설정 마무리

1. 워치에서 Teswatch 앱 실행 → 설정(Settings) → **API 설정** 진입
2. 도메인 입력란에 `teswatch-relay.내계정이름.workers.dev` 입력 (**https:// 는 빼고**)
3. Client ID 입력 단계에서 **"휴대전화에서 받기"** 선택 → 화면에 6 자리 코드 표시됨
4. 휴대폰(또는 PC)으로 `https://teswatch-relay.내계정이름.workers.dev/setup` 접속
5. 아까 설정한 PIN 번호 입력
6. 표시된 안내에 따라

   1) 6 자리 코드 + Client ID 전송 (열어둔 테슬라 개발자 홈페이지에서 복사) →

2) 워치의 **"Tesla 공개키 PEM 보기"** 화면에서 나오는 코드로 공개키 등록 →

3) Client ID (테슬라 개발자 홈페이지 참조) /Client Secret (테슬라 개발자 홈페이지 참조) /도메인 입력 후 **Register with Tesla** 클릭

7. 등록 성공 메시지가 뜨면 워치로 돌아가 테슬라 계정으로 로그인 진행

> **주의:** Redirect URI, 도메인 값은 **https:// 유무, 오타 하나까지** 정확히 일치해야 합니다. 다르면 로그인 과정에서 오류가 납니다.

테슬라 API 비용 청구 기준 (참고)

테슬라 개발자 포털(developer.tesla.com)에서 계정을 만들면, 요청 종류별로 아래처럼 사용량이 집계되고 매월 **$10 상당은 자동으로 할인(무료 처리)**됩니다. 개인이 차량 1~2대를 워치로 제어하는 정도로는 이 한도를 넘기기 어렵습니다.

사용량 종류	내용	참고 요율
Commands	잠금/해제, 냉난방 On/Off 등 차량에 명령을 보낼 때	약 719회당 $1
Data	배터리, 충전 상태 등 정보를 조회(polling)할 때	약 360회당 $1
Wakes	잠들어 있는 차량을 깨울 때	약 36회당 $1
Streaming	실시간 데이터 스트리밍 신호	약 10만 건당 $1

> **주의:** 이는 테슬라가 공개한 요율을 참고용으로 정리한 것이며, **테슬라 정책은 언제든 바뀔 수 있습니다.** 현재는 개인 사용 기준으로 무료 한도 내에서 대부분 해결되지만, 앞으로 무료 할인 금액이 줄어들거나 요율이 오르면 **본인의 테슬라 개발자 계정을 통해 비용을 지불해야 할 수 있습니다.** 결제수단(카드)가 등록되지 않은 상태에서는 비용이 청구되지 않지만 API 사용이 중단되니 청구서/사용량은 developer.tesla.com의 본인 계정 대시보드에서 직접 확인·관리하시는 걸 권장합니다.
>
> 자세한 내용: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/billing-and-limits

문제가 생기면

증상	확인할 것
/setup 페이지 접속이 안 됨	Domains 탭에서 workers.dev 주소가 켜져 있는지 확인
PIN 입력해도 계속 로그인 화면	Settings → Variables에 SETUP_PIN 값이 정확히 저장됐는지 확인
테슬라 로그인 후 오류	developer.tesla.com의 Redirect URI와 워치에 입력한 도메인이 정확히 일치하는지 확인
공개키 등록 안 됨	워치의 "Tesla 공개키 PEM 보기" 화면을 다시 열어 새 코드로 재시도